

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000662 - Túneles Y Excavaciones Profundas

PLAN DE ESTUDIOS

04AP - Master Universitario Ingeniería De Estructuras, Cimentaciones Y Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000662 - Túneles y Excavaciones Profundas
No de créditos	1.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AP - Master Universitario Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Salvador Senent Dominguez (Coordinador/a)	Seminario E.G.	s.senent@upm.es	L - 09:30 - 11:30 V - 09:30 - 11:30
Luis Jorda Bordehore	Lab. Geotecnia	l.jorda@upm.es	M - 09:00 - 12:00 X - 09:00 - 12:00

Maria Isabel Reig Ramos	Desp. 110	mariaisabel.reig@upm.es	M - 16:30 - 19:30 X - 17:30 - 20:30
Juan Balderas Meca	Lab. Geotecnia	juan.balderas@upm.es	M - 16:30 - 19:30 X - 17:30 - 20:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos a nivel de grado sobre túneles (procedimientos constructivos, elementos de sostenimiento, comportamiento tenso-deformacional, etc.)
- Conocimientos a nivel de grado sobre mecánica de rocas (criterios de rotura, clasificaciones geomecánicas, etc.)
- Conocimientos a nivel de grado sobre muros de contención (tipologías, procedimientos de construcción, etc.)

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

C10 - [ligada al Itinerario en Diseño de estructuras, sus cimentaciones y materiales]: Capacidad para la investigación de alta especialización o predoctoral en diseño de estructuras y sus cimentaciones y materiales.
TIPO: Competencias

C2 - [Proviene de las competencias CE2 y CE7]: Capacidad para la resolución de problemas ligados al diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de cimentaciones de estructuras de ingeniería civil y edificación, obras subterráneas y trabajos geotécnicos, aprovechando los conocimientos de la mecánica de suelos y rocas
TIPO: Competencias

C4 - [Proviene de las competencias CE1 y CE4]: Capacidad para el análisis del comportamiento mecánico y la

durabilidad de estructuras de ingeniería civil y edificación, sus materiales y sus cimentaciones TIPO: Competencias

C5 - [Proviene de las competencias CG1 y CE5]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante métodos numéricos TIPO: Competencias

C7 - [Proviene de la competencia CG2]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante el uso de técnicas de programación informática TIPO: Competencias

C9 - [Proviene de las competencias CE9-CE16]: Capacidad para la investigación predoctoral en diseño de estructuras y sus cimentaciones y materiales, simulación y modelización de estructuras, cimentaciones y materiales, Mantenimiento y conservación de estructuras, sus cimentaciones y sus materiales TIPO: Competencias

K1 - [Proviene parcialmente de la competencia CG1]: Aplica e integra conocimientos científicos avanzados de tipo mecánico, físico y matemático en contextos de investigación científica y tecnológica en el ámbito de las estructuras, las cimentaciones y los materiales TIPO: Conocimientos o contenidos

K2 - [Proviene de la competencia CG2]: Identifica los componentes determinantes para ejercer las funciones de diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de estructuras, cimentaciones y materiales, mediante el uso de normativa y documentación científica nacional e internacional. TIPO: Conocimientos o contenidos

K3 - [Proviene de la competencia CG3]: Identifica y explica los aspectos determinantes para diseñar, analizar e interpretar experimentos relevantes, así como usar varios lenguajes de computación, programas de análisis y simulación, y modelos avanzados en ingeniería estructural, geotécnica y de materiales estructurales. TIPO: Conocimientos o contenidos

Sk4 - [Proviene de la competencia CB10]: Demuestra que puede adquirir conocimientos complejos y continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo TIPO: Habilidades o destrezas

Sk6 - [Proviene de la competencia CG5]: Aplica los servicios de comunicación y de obtención de información para su transformación en conocimiento aplicable al ejercicio de las competencias en ingeniería de estructuras, cimentaciones y materiales. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk7 - [Proviene de las competencias CB9 y CT1]: Prepara y presenta comunicaciones orales, escritas y gráficas, estructurada y argumentadamente, y es capaz de discutir las con otras personas. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura pretende familiarizar a los alumnos y a las alumnas con aspectos avanzados del diseño y la ejecución de túneles y las excavaciones subterráneas, desde aspectos constructivos (métodos de ejecución, tuneladoras, etc.) a otros relativos a la interacción terreno-estructura (análisis tenso-deformacional, estabilidad del frente, etc.).

En cualquier caso, la asignatura se adapta a los conocimientos previos del alumnado. Partiendo de una revisión general sobre los diferentes aspectos del diseño y la construcción de túneles, las actividades propuestas permiten una mayor o menor profundidad en función de los intereses del estudiante.

La asignatura se divide en dos grandes partes, Túneles y Excavaciones Profundas. En la primera de ellas se sigue el proceso de diseño de un túnel, desde el predimensionamiento hasta la comprobación del sostenimiento mediante programas profesionales de elementos finitos. La segunda parte se centra en el cálculo, mediante programas informáticos, de pantallas de contención.

5.2. Temario de la asignatura

1. Túneles

- 1.1. Terminología, métodos convencionales, tuneladoras
- 1.2. Tramificación y predimensionamiento
- 1.3. Cálculo de cuñas
- 1.4. Curva característica
- 1.5. Cálculo tenso-deformacional
- 1.6. Emboquilles
- 1.7. Auscultación

2. Excavaciones Profundas

- 2.1. Tipologías y procedimientos constructivos
- 2.2. Cálculo de pantallas
- 2.3. Casos reales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1.2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Tema 1.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1.3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Ejercicio Tramificación - Predimensionamiento Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Ejercicio Cálculo de Cuñas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Ejercicio Tramificación - Predimensionamiento TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Ejercicio Cálculo de Cuñas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3		Tema 1.5 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Ejercicio Cálculo Tensodeformacional I Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Ejercicio Cálculo Tensodeformacional II Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Ejercicio Cálculo Tensodeformacional I EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Ejercicio Cálculo Tensodeformacional II EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 2.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1.6 y 1.7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicio Emboquilles Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Ejercicio Emboquilles TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 2.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Ejercicio Cálculo Pantallas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Ejercicio Cálculo Pantallas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Ejercicio Tramificación - Predimensionamiento	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	0 / 10	Sk6 Sk4 C2 C9
2	Ejercicio Cálculo de Cuñas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	15%	0 / 10	C7 C9 Sk4 Sk6 C2
3	Ejercicio Cálculo Tensodeformacional I	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	15%	0 / 10	K1 Sk4 Sk6 C4 C2 C5 C7 C9
3	Ejercicio Cálculo Tensodeformacional II	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	20%	0 / 10	K1 K2 K3 Sk4 Sk6 Sk7 C4 C2 C5 C7 C9 C10
4	Ejercicio Emboquilles	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	15%	0 / 10	C9 Sk4 Sk6 C2

5	Ejercicio Cálculo Pantallas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	25%	0 / 10	K1 K2 K3 Sk4 Sk6 C4 C2 C5 C7 C9 C10
---	-----------------------------	--	------------	-------	-----	--------	---

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	K1 C7 C9 Sk4 Sk7 K2 K3 Sk6 C2 C4 C5 C10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	K1 C7 C9 Sk4 Sk7 K2 K3 Sk6 C2

						C4
						C5
						C10

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

La calificación final será la suma ponderada de las calificaciones de los trabajos/pruebas realizados durante el desarrollo de la asignatura (Tramificación - Predimensionamiento; Cálculo de Cuñas; Cálculo Tensodeformacional I; Cálculo Tensodeformacional II; Emboquilles; Cálculo Pantallas).

Evaluación por examen final

La calificación final será la obtenida en el examen final (Examen Final o Examen Extraordinario)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
The Art of Tunnelling	Bibliografía	K. Széchy. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1973.
Tunnel Engineering Handbook	Bibliografía	J.O. Bickel, T.R. Kuesel. Van Nostrand Reinhold Company. New York, 1982.
Support of Underground Excavations in Hard Rock	Bibliografía	E. Hoek, P.K. Kaiser, W.F. Bawden. Balkema. Rotterdam, 1995
Otros	Bibliografía	Se facilitarán también otros documentos y artículos científicos de interés para el seguimiento de la asignatura y para el desarrollo de los diferentes trabajos.

Rocscience suite	Equipamiento	Colección de programas informáticos de la empresa Rocscience
Entornos virtuales	Otros	Escenarios de realidad virtual en la plataforma CoSpaces de varios túneles reales para la realización de visitas virtuales a campo.
Geotecnia y Cimientos III (2ª Parte)	Bibliografía	J.A. Jiménez Salas et al. Rueda. Madrid, 1980.
Manual de Túneles y Obras Subterráneas	Bibliografía	C. López Gimeno et al. Entorno Gráfico, S.L. Madrid, 2011.